ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

# Statistiques

PARTIE 01

## *Corrections — Applications de cours*

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · STATISTIQUES · CORRIGÉS 01

# 6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de la partie 01 : fréquences et diagramme circulaire, moyenne simple puis moyenne pondérée, médiane, quartiles, écart-type. Chaque calcul est mené jusqu'au résultat avec son unité, dans la rédaction attendue au Bac. Reprends tes essais exercice par exercice et note les étapes qui te manquaient.

⏱ 60 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

**Méthode générale.** Avant tout calcul sur une série : 1) identifier la population et le caractère ; 2) ordonner les valeurs ; 3) pour la médiane et les quartiles, raisonner avec les **rangs** dans la série ordonnée (avec répétitions), pas avec les seules valeurs distinctes.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES


01 Décrire une série : effectifs, fréquences, moyennes (exercices 1 à 3)

02 Position et dispersion : médiane, quartiles, écart-type (exercices 4 à 6)


01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

## Décrire une série : effectifs, fréquences, moyennes

✏️ EXERCICE 1 — LE CHAMP FAMILIAL (★)

RAPPEL DES DONNÉES

Mil 18 ha, sorgho 12 ha, niébé 6 ha, arachide 4 ha.

1 **Série étudiée.** La population est l'ensemble des **parcelles du champ** ; le caractère étudié est la **culture** pratiquée : c'est un caractère **qualitatif**.

---

2 **Effectif total.**

$$N = 18 + 12 + 6 + 4 = 40$$

(parcelles ou hectares, ici 1 parcelle = 1 ha).

---

3 **Fréquences.** On divise chaque effectif par $N = 40$ : mil

$$18/40 = 0{,}45$$

soit 45 % ; sorgho

$$12/40 = 0{,}30$$

soit 30 % ; niébé

$$6/40 = 0{,}15$$

soit 15 % ; arachide

$$4/40 = 0{,}10$$

soit 10 %. Contrôle :

$$45 + 30 + 15 + 10 = 100\ \%$$

✓.

---

4 **Angles du diagramme circulaire.** Angle = fréquence × 360° : mil

0,45×360° = 162° ;

sorgho

0,30×360° = 108° ;

niébé

0,15×360° = 54° ;

arachide

0,10×360° = 36°.

Contrôle :

162 + 108 + 54 + 36 = 360°

✓.

**Fréquences : 45 %, 30 %, 15 %, 10 % — angles : 162°, 108°, 54°, 36°**

*Résultats de l'exercice 1.*

**Piège.** Toujours vérifier que la somme des fréquences vaut 100 % et celle des angles 360° : c'est le contrôle le plus rapide avant de rendre la copie.

✏️ EXERCICE 2 — RENDEMENTS DE MIL SUR 8 PARCELLES (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

950 ; 1 100 ; 1 050 ; 900 ; 1 200 ; 1 000 ; 850 ; 1 150

(kg/ha).

1 **Étendue.** Valeur maximale 1 200, valeur minimale 850 :

étendue = 1 200 − 850 = 350 kg/ha.

---

2 **Moyenne.** Somme des valeurs :

950 + 1 100 + 1 050 + 900 + 1 200 + 1 000 + 850 + 1 150 = 8 200.

Donc

$\bar{x}$ = 8 200/8 = 1 025 kg/ha.

---

3 **Objectif.**

1 025 kg/ha ≥ 1 000 kg/ha :

l'objectif de la coopérative est **atteint**, avec 25 kg/ha d'avance.

---

4 **Parcelles au-dessus de la moyenne.** Les rendements strictement supérieurs à 1 025 sont 1 100, 1 050, 1 200 et 1 150 : **4 parcelles** sur 8, soit la moitié.

**Étendue = 350 kg/ha · $\bar{x}$ = 1 025 kg/ha**

*Résultats de l'exercice 2.*

**Piège.** La moyenne se calcule en divisant la somme par le **nombre de valeurs** (8), jamais par un autre nombre.

### ✏️ EXERCICE 3 — RENDEMENTS DE SORGHO REGROUPÉS EN TABLEAU (★★)

#### RAPPEL DES DONNÉES

Valeurs 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200 (kg/ha) ; effectifs 3, 5, 7, 4, 1.

**1** **Effectif total.**

$N = 3 + 5 + 7 + 4 + 1 = 20$

champs ✓.

---

**2** **Fréquences.**

$3/20 = 15\ \%$ ;

$5/20 = 25\ \%$ ;

$7/20 = 35\ \%$ ;

$4/20 = 20\ \%$ ;

$1/20 = 5\ \%$.

Contrôle :

$15 + 25 + 35 + 20 + 5 = 100\ \%$

✓.

---

**3** **Somme pondérée.**

$\Sigma n_i x_i = 3\times800 + 5\times900 + 7\times1\,000 + 4\times1\,100 + 1\times1\,200 = 2\,400 + 4\,500 + 7\,000 + 4\,400 + 1\,200 = 19\,500$.

---

**4** **Moyenne pondérée.**

$\bar{x} = 19\,500/20 = 975$ kg/ha.

---

5 **Interprétation.** Un champ de sorgho du canton a, en moyenne, un rendement de 975 kg/ha, c'est-à-dire légèrement en dessous de 1 000 kg/ha.

$$\bar{x} = \Sigma n_i x_i / N = 19\,500/20 = 975 \text{ kg/ha}$$

*Résultat central de l'exercice 3.*

**Piège.** Ne pas faire la moyenne des cinq valeurs (1 000 kg/ha) : les effectifs ne sont pas égaux, il faut la moyenne **pondérée** par les effectifs.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

# Position et dispersion : médiane, quartiles, écart-type

✏️ EXERCICE 4 — PLUVIOMÉTRIE SUR 11 ANNÉES (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

11 relevés annuels en mm, série ordonnée :

290 ; 320 ; 340 ; 360 ; 380 ; 380 ; 400 ; 410 ; 450 ; 470 ; 510.

1 **Ordonnancement.** En rangeant les 11 valeurs dans l'ordre croissant on obtient :

290 ; 320 ; 340 ; 360 ; 380 ; 380 ; 400 ; 410 ; 450 ; 470 ; 510.

(Les deux valeurs 380 sont bien présentes.)

2 **Étendue.**

510 − 290 = 220 mm.

3 **Médiane.** L'effectif 11 est impair : la médiane est la valeur de rang

$(11 + 1)/2 = 6$,

c'est-à-dire la 6e valeur de la série ordonnée :

$Me = 380$ mm.

---

4 **Mode.** La valeur 380 apparaît deux fois, toutes les autres une seule fois : le mode est 380 mm (valeur la plus fréquente).

---

5 **Années humides.** Valeurs strictement supérieures à

$Me = 380$ :

400, 410, 450, 470, 510 → **5 années**, soit exactement la moitié des années restantes, comme attendu avec une médiane.

$$Me = 380 \text{ mm} \cdot \text{étendue} = 220 \text{ mm} \cdot \text{mode} = 380 \text{ mm}$$

*Résultats de l'exercice 4.*

**Piège.** Pour l'effectif impair 11, la médiane est la valeur de rang 6 : il y a 5 valeurs avant elle et 5 valeurs après.

### ✏️ EXERCICE 5 — MASSES DES SACS DE MIL (★★★)

#### RAPPEL DES DONNÉES

Masses 96, 98, 100, 102, 104 (kg) ; effectifs 3, 5, 6, 4, 2 ; N = 20 sacs.

1 **Effectifs cumulés croissants.** 3 ;

$3 + 5 = 8$ ;

$8 + 6 = 14$ ;

$14 + 4 = 18$ ;

$18 + 2 = 20$.

Donc 3 sacs pèsent 96 kg ou moins, 8 pèsent 98 kg ou moins, 14 pèsent 100 kg ou moins, 18 pèsent 102 kg ou moins, 20 pèsent 104 kg ou moins.

---

2 **Médiane.** $N = 20$ est pair : la médiane est la moyenne des valeurs de rangs 10 et 11. D'après les cumuls, les rangs 9 à 14 portent la valeur 100 : donc les $10^{e}$ et $11^{e}$ valeurs valent 100, et

$$Me = (100 + 100)/2 = 100 \text{ kg}.$$

---

3 **Premier quartile.** $Q_1$ est la plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient inférieures ou égales, soit au moins

$$0{,}25 \times 20 = 5$$

valeurs. Or le cumul atteint $8 \geq 5$ dès la valeur 98 (et seulement $3 < 5$ pour 96) :

$$Q_1 = 98 \text{ kg}.$$

---

4 **Troisième quartile.** $Q_3$ correspond à au moins

$$0{,}75 \times 20 = 15$$

valeurs. Le cumul atteint $18 \geq 15$ dès la valeur 102 (et $14 < 15$ pour 100) :

$$Q_3 = 102 \text{ kg}.$$

---

**5** **Écart interquartile.**

$Q_3 - Q_1 = 102 - 98 = 4$ kg :

la moitié centrale des sacs est regroupée dans un intervalle de 4 kg seulement.

---

**6** **Masse moyenne.**

$\Sigma n_i x_i = 3\times96 + 5\times98 + 6\times100 + 4\times102 + 2\times104 = 288 + 490 + 600 + 408 + 208 = 1\,994$,

donc

$\bar{x} = 1\,994/20 = 99{,}7$ kg.

$$\mathrm{Me} = 100\ \mathrm{kg} \cdot Q_1 = 98\ \mathrm{kg} \cdot Q_3 = 102\ \mathrm{kg} \cdot \bar{x} = 99{,}7\ \mathrm{kg}$$

*Résultats de l'exercice 5.*

**Piège.** Avec 20 valeurs, la médiane est la moyenne des $10^{e}$ et $11^{e}$ valeurs (et non la $10^{e}$ seule). Pour $Q_1$ et $Q_3$, on raisonne avec les effectifs cumulés : c'est le tableau de la question 1) qui donne les réponses.

✏️ EXERCICE 6 — DISPERSION DES RENDEMENTS (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

800 ; 1 000 ; 1 200 ; 900 ; 1 100 ; 1 000

(kg/ha) sur N = 6 parcelles.

1 **Moyenne.**

$$\Sigma x_i = 800 + 1\,000 + 1\,200 + 900 + 1\,100 + 1\,000 = 6\,000,$$

donc

$$\bar{x} = 6\,000/6 = 1\,000 \text{ kg/ha}.$$

---

2 **Écarts et carrés.** Écarts à la moyenne : −200, 0, 200, −100, 100, 0. Leurs carrés : 40 000, 0, 40 000, 10 000, 10 000, 0.

---

3 **Variance.**

$$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 40\,000 + 0 + 40\,000 + 10\,000 + 10\,000 + 0 = 100\,000,$$

donc

$$V = 100\,000/6 \approx 16\,666{,}67 \text{ (kg/ha)}^2.$$

---

4 **Écart-type.**

$$\sigma = \sqrt{16\,666{,}67} \approx 129{,}1 \text{ kg/ha}$$

(car

$$129{,}1^2 = 16\,666{,}81,$$

très proche de la variance).

---

5 **Interprétation.** En moyenne, un rendement s'écarte d'environ 129 kg/ha de la moyenne 1 000 kg/ha, soit environ 13 % : les parcelles sont assez dispersées, la campagne n'est pas homogène d'une parcelle à l'autre.

$$\bar{x} = 1\,000 \text{ kg/ha} \cdot V \approx 16\,666{,}67 \cdot \sigma \approx 129{,}1 \text{ kg/ha}$$

*Résultats de l'exercice 6.*

**Piège.** Les carrés des écarts s'expriment en $(kg/ha)^2$ : c'est la racine carrée qui redonne l'unité kg/ha. Et l'écart-type n'est jamais négatif.

---



## *Corrigés 01 terminés !*

Médiane, quartiles et écart-type n'ont plus de secret : passe aux corrigés 02 pour l'ajustement affine et les prévisions, le cœur des sujets de Bac.